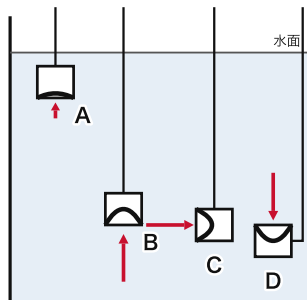


1 ゴム膜のへこみ方

考え方 水中では、水の重さによって、あらゆる向きから圧力がはたらきます。赤い矢印は、その圧力です。



(1) 水の重さによる圧力

水圧

- 水の重さによって、水中の物体にはたらく圧力です。

(2) AとBのへこみ

B

- Bの方が深く、上にある水の重さが大きいので、水圧が大きくなります。

(3) B、C、Dのへこみ方

ウ

- 同じ深さでは、水圧は、あらゆる向きに同じ大きさではたらくします。

(4) 深さと水圧

エ

- ダムの底に近いほど深く、水圧が大きいのので、壁を厚くしています。

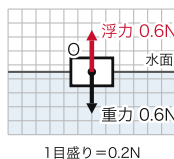
2 浮力の大きさ

考え方 水中の物体には上向きの浮力がはたらき、ばねばかりの値が小さくなった分が浮力の大きさです。

(1) 浮力の矢印

真上に3目盛り

- 物体は静止しているので、重力と浮力はつり合っています。
- 浮力は、重力と同じ3目盛り(0.6N)で、上向きです。



(2) 浮力の大きさ

0.8N

- 浮力は、空気中での値から水中での値を引いて求めます。
 $2.4 - 1.6 = 0.8$

(3) おもりの質量

240g

- 2.4Nは、100gの物体にはたらく重力1Nの2.4倍です。
 $2.4 \times 100 = 240$

(4) 浮き上がるもの

ア、イ

- 浮力は0.8Nなので、重さが0.8Nより小さいアとイが浮き上がります。

3 浮力の大きさに関係する条件

考え方 浮力は、物体の上面と下面にはたらく水圧の差で生じ、物体の体積によって大きさが決まります。

(1) 底につかない理由

底についていると、底が円柱を押す力がはたらき、ばねばかりの値が浮力だけでは決まらなくなるから。

- 底が円柱を上向きに押す力が加わり、ばねばかりの値が浮力だけで決まらなくなります。

(2) PとQを比べる

イ

- Pの浮力は $2.7 - 1.7 = 1.0$ (N)、Qの浮力は $7.8 - 6.8 = 1.0$ (N)で、同じです。

(3) RはPの何倍

2倍

- PとRの浮力を求めて比べます。
 $2.7 - 1.7 = 1.0$
 $5.4 - 3.4 = 2.0$
 $2.0 \div 1.0 = 2$

(4) 深さと水中での値

深さを変えても、円柱の上面と下面にはたらく水圧の差が変わらず、浮力が変わらないから。

- 下面の水圧は上面より大きく、その差が浮力です。深くしても、この差は変わりません。

まちがえやすいところ

- 浮力を、水中でのばねばかりの値そのものとしないように、空気中の値から水中の値を引いて求めます。
- 水圧は下向きにしかはたらかないとしないように、あらゆる向きからはたらくことを確かめます。